

Базы данных

SQL and ORM

ДВФУ · ИМКТ · Департамент МиКМ · Android-разработка · весна-2026

Данные в приложении

- Приложения - это не только UI
- Почти всегда нужны данные:
 - избранное
 - настройки
 - история
 - кэш
- Сеть есть не всегда -> нужен оффлайн

Где данные можно хранить

- In-memory - быстро, но пропадает
- В файле/настройках - просто, но не для сложных запросов
- В базе данных - структурировано, можно быстро искать/фильтровать

Где хранить данные на Android

- **В памяти (state/variables)**
 - быстро
 - пропадает при закрытии
- **SharedPreferences / DataStore**
 - маленькие настройки
 - ключ-значение: theme=dark, onboardingDone=true
- **Файлы (JSON/картинки/кэш)**
 - большие “блоки данных”
 - но неудобно искать/фильтровать внутри
- **База данных (SQLite/Room)**
 - структурированные данные
 - быстрые выборки/фильтры/сортировки

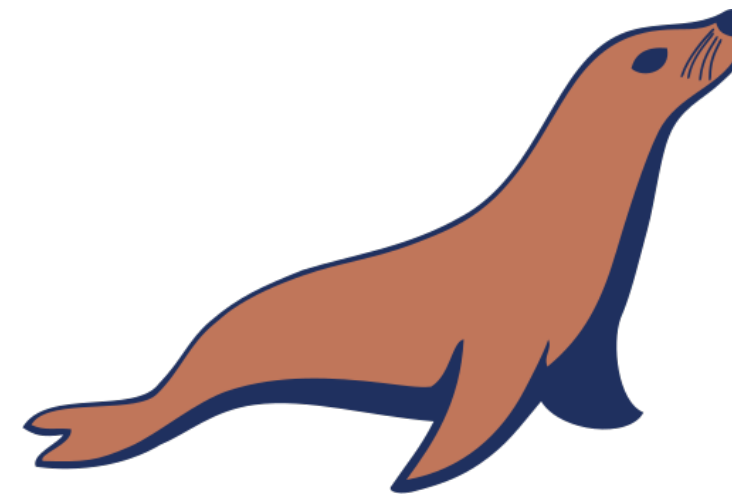
Почему сегодня БД

- Мы выбираем Room/SQLite, потому что хотим:
 - хранить много однотипных записей (favourites, история, кэш)
 - делать запросы: фильтр, сортировка, поиск
 - гарантировать уникальность (Primary Key)
- Preferences подходят для:
 - настроек/флагов/маленьких значений
("показать онбординг", "выбранный язык", "последний экран")

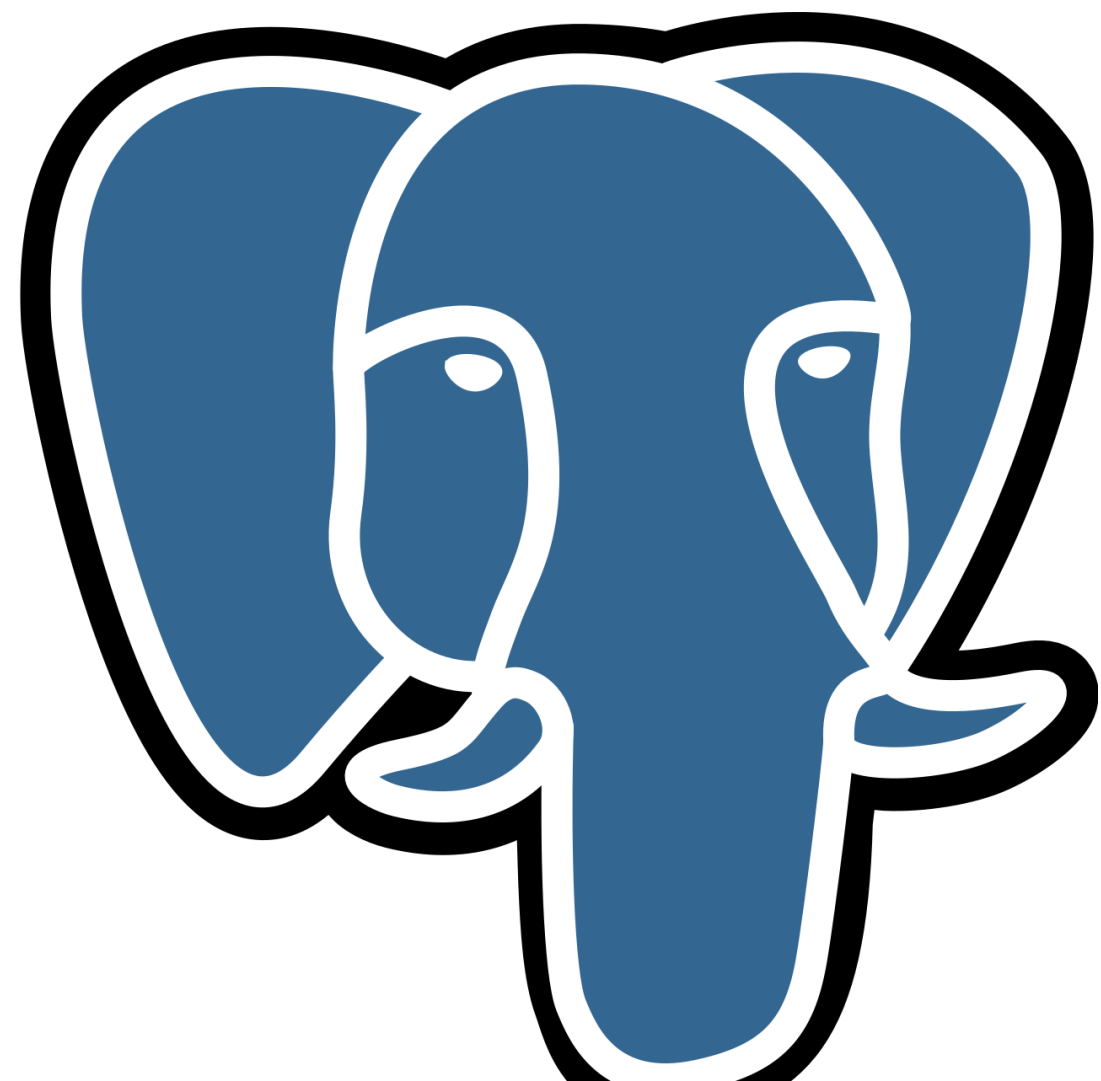
Ба́за да́нных (сокр. БД; DB) — совокупность данных, хранимых как в соответствии со схемой данных так и в произвольном порядке, манипулирование которыми выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных.

**Систéма управлéния бáзами дáнных, сокр. СУБД
(англ. Database Management System, сокр. DBMS) —
совокупность программных и лингвистических средств
общего или специального назначения, обеспечивающих
управление созданием и использованием баз данных (БД)**

DBMS



MariaDB



Что такое база данных

- База данных = организованное хранилище данных
- Она умеет:
 - хранить
 - находить
 - обновлять
 - удалять

Реляционная БД

Данные как таблицы

- Таблица (table / relation) - набор записей одного типа (например, favourites)
- Строка (row / record / tuple) - одна запись (один объект)
- Колонка (column / field / attribute) - одно свойство записи (например, title, year)
- Схема (schema) —-структура таблицы: список колонок и их типы + ограничения
- Ключ (key)
 - Primary Key (PK) — уникально идентифицирует строку
 - Foreign Key (FK) — ссылка на строку в другой таблице (связи)
- Индекс (index) — ускоряет поиск по колонке(ам)

Пример таблицы “Favourites”

favourites

id		title		year		genre		episodes
1		Frieren		2023		...		28
3		AoT		2013		...		75

Основные типы данных в SQLite

- INTEGER - целые числа
id, year, episodes, addedAt
- REAL - числа с дробной частью
score, rating
- TEXT - строки
title, genre, synopsis
- BLOB - “сырые” байты
картинка, файл, сериализованные данные (редко)
- BOOLEAN - в SQLite обычно хранится как 0/1 (INTEGER)

SQL - язык запросов к таблицам

4 операции (CRUD)

- Create - INSERT
- Read - SELECT
- Update - UPDATE
- Delete - DELETE

SELECT

- `SELECT * FROM favourites;`
- `SELECT * FROM favourites WHERE year >= 2010;`
- `SELECT * FROM favourites ORDER BY year DESC;`

SQLite и почему оно в Android

- SQLite = встроенная БД
- Не нужен сервер
- Работает локально на устройстве

SQL не пишем обычно

- SQL вручную:
 - можно ошибиться
 - сложно поддерживать
 - много boilerplate

Room

- Room = библиотека, которая:
 - хранит данные в SQLite
 - даёт типобезопасный доступ через Kotlin/Java
 - генерирует boilerplate

Room

- Entity - таблица
- DAO - запросы
- Database - “точка входа”

Entity (таблица)

- Entity описывает:
 - имя таблицы
 - поля-колонки
 - ключ (PrimaryKey)

DAO: мы описываем операции

- DAO содержит функции:
 - insert
 - delete
 - query (select)

Database: сборка всего

- Database:
 - перечисляет entities
 - даёт доступ к DAO

Архитектурно

- UI - ViewModel - Repository - DAO - SQLite